卒業研究 ゼミ発表

# 2次元正方格子上の Shortest-Path Percolation

2026年10月15日

# 研究背景 — パーコレーションと相転移

パーコレーションでは、辺の占有率などの変化に伴い、
ネットワーク全体の連結性がどのように変化するかを調べる。

**最大連結成分の大きさ**

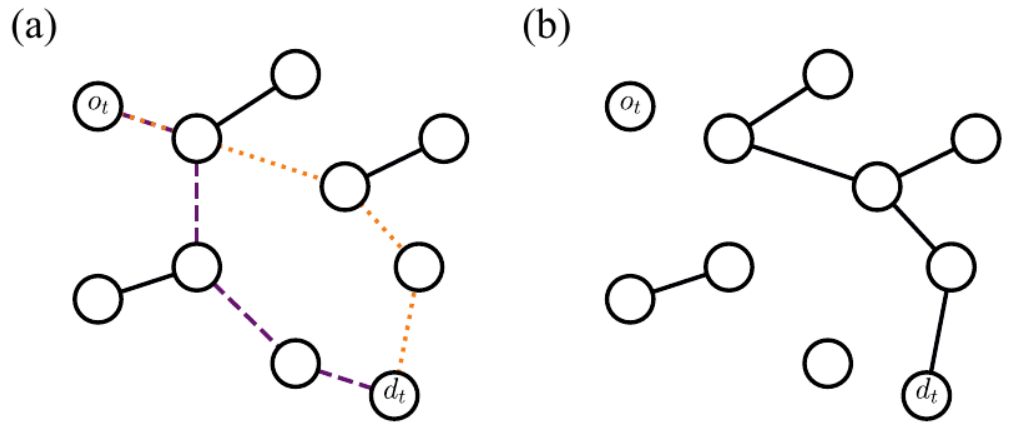
全体の頂点のうち、どの程度が一つにつながっているか。

**臨界点と転移の性質**

転移が起こる位置と、連結成分の大きさが
連続的に変化するのか、不連続に変化するのかに注目する。

これらの性質は、ネットワークの構造や辺の削除方法によって異なる場合がある。

# SPPの基本操作




原論文 図1(a)(b)
例：$Q_t$=4。C≥4なら削除可能。

$Q_t$：最短経路の長さ（辺の本数）　　C：経路長の上限
t：始点・終点の組が要求された回数

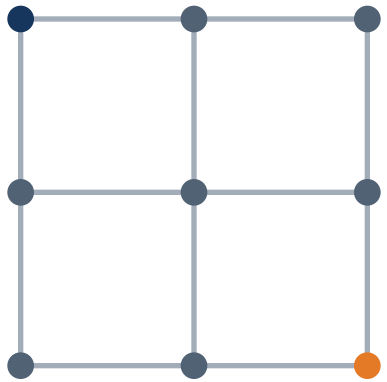
経路がない、または$Q_t$>Cなら削除しない。
削除できなくてもtは1増え、辺集合は変わらない。

1. 異なる2頂点を同じ確率で選ぶ。
2. 最短経路があり、
   長さがC以内か確認する。
3. 最短経路を1本選ぶ。
4. 経路上の全辺をまとめて削除する。

複数の最短経路がある場合は、
その中から1本を等確率で選ぶ。

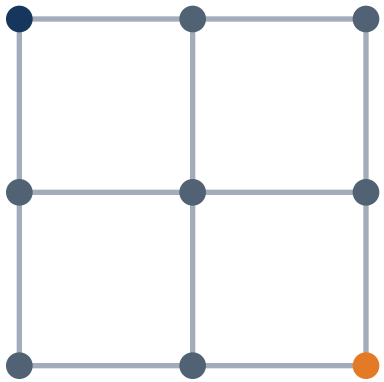
# 2次元正方格子上でのSPPの操作

### ① 2頂点を選ぶ



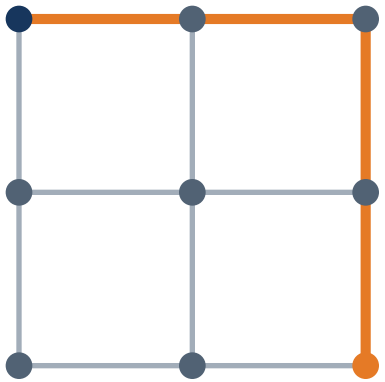
左上と右下を指定

### ② 最短経路を調べる



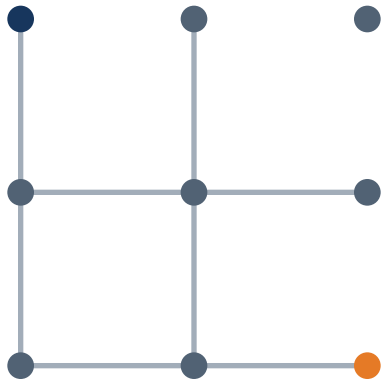
長さ4の経路が6本

### ③ 最短経路を1本選ぶ



C≥4なら、1本を
等確率で選ぶ

### ④ 選んだ4辺を削除



4辺を削除。
9頂点は残る。

横2辺＋縦2辺で最短経路長は4。C<4なら削除しない。
削除の成否にかかわらず、次の要求へ進む。

説明用3×3格子（実験サイズではない）。原論文のSPP規則を適用した作図。

# SPP論文における先行研究

Kim & Radicchi (2024) は、ERランダムネットワーク上でSPPを実行し、
経路長の上限Cによる相転移の違いを調べた。

## Cが有限の場合

通常のパーコレーションと同じ普遍性クラスに属する
連続転移が報告された。

## 経路長に制限がない場合

通常のパーコレーションより急激な転移が報告された。

著者の表現は “weakly discontinuous”。数値解析に基づく評価である。

# 本研究の目的

ERランダムネットワーク上のSPPでは、
経路長に制限がない場合に急激な転移が報告された。

ネットワークの構造が異なる場合にも、
同様の転移が見られるのだろうか。

規則的な構造を持つ2次元正方格子上でSPPを実行する。

**特に経路長に制限がない場合に、**
**不連続転移が起こるかどうかを調べる。**

先行研究：本文 PDF1–2。研究目的は本研究の問い（原論文の結論ではない）。

# SPPにおける制御変数と最大連結成分

$$p(t) = 1 - \frac{E_t}{E_1} \qquad (S1)$$

p(t)：要求tに対応する時点の辺の削除率
$E_1$：初期辺数
$E_t$：要求tに利用可能なグラフの辺数

t：始点・終点の組が要求された回数

$$P = \frac{s_R}{\frac{R}{\sum_{r=1} s_r}} = \frac{s_R}{N} \qquad (S2)$$

P：最大連結成分の割合
$s_R$：最大連結成分の頂点数
R：連結成分の総数　　N：総頂点数

pで削除の進行、Pで最大連結成分の大きさを測る。
削除できない要求でもtは増えるが、pは変わらない。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material II、PDF1–2、式(S1)・(S2)。

# 平均クラスターサイズ S

$$s_1 \leq s_2 \leq \cdots \leq s_R$$

$$S = \frac{\sum_{r=1}^{R-1} s_r^2}{\sum_{r=1}^{R-1} s_r} \qquad (S3)$$

R：連結成分の総数
$s_r$：第r番目の連結成分の頂点数
$s_R$：最大連結成分の頂点数
S：最大連結成分を除いた
　平均クラスターサイズ

最大連結成分を1個除き、残りのクラスターの大きさからSを定義する。

残りの頂点を一様ランダムに選んだとき、その頂点が属する
クラスターの大きさの期待値として解釈できる。

期待値の説明は、式(S3)の数学的な補足。

# ネットワークサイズと相転移の関係

有限サイズのネットワークでは、相転移付近の観測量が
ネットワークサイズNの影響を受ける。

Pが急激に減少しても、有限サイズでの観測だけでは、
大きなサイズの極限でも不連続な変化が残るとは判断できない。

Nを変えて観測量の変化を調べ、大きなサイズでの振る舞いを推定する。

$$N = L^2$$

N：ネットワークの頂点数
L：2次元正方格子の一辺の頂点数
P：最大連結成分の割合

サイズ依存解析への動機付け（本発表の説明）。Pの定義：補足 式(S2)。

# べき乗則と指数の推定方法

数値データのサイズ依存性を調べるため、原論文ではべき乗則を仮定し、
回帰分析によって指数を推定する。

$$x = z\,y^{\zeta} \qquad \text{(S4)} \qquad \log x = \log z + \zeta \log y \qquad \text{(S5)}$$

x, y：関係を調べる正の量　　z：比例係数（z>0）
ζ：推定するべき指数（ゼータ）　　log：対数

対数変換したデータに直線回帰を行い、傾きから指数ζを推定する。

この方法を、後に扱う有限サイズスケーリングでの臨界指数推定に利用する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material III、PDF2／印刷2、式(S4)・(S5)。

# 有限サイズスケーリング（FSS）

SPP原論文では、相転移の臨界点と臨界指数を推定するために、
有限サイズスケーリング（FSS）を用いる。

**ネットワークサイズNに対する依存性の例**

① 疑似臨界点の位置

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}} \qquad \text{(S9)}$$

② 臨界点における最大連結成分の割合

$$\langle P(p = p_c, N) \rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \qquad \text{(S10)}$$

（S10）を明示的に書いた形：原文の省略記法$P(p_c)$について、
試行間平均とN依存性を明示している。

異なるサイズの測定結果から、臨界点や臨界指数を推定する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A・IV.B、PDF3／印刷3。後続の式(S9)・(S10)を先に紹介。記号・導出は後述。

# 最大連結成分の有限サイズスケーリング

原論文では、最大連結成分の割合Pについて次のFSSを仮定する。

$$\langle P(p,N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}[(p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}] \qquad (S6)$$

$N^{-\beta/\bar{\nu}}$

① 引数uが一定のときの、
Pのサイズ依存性を表す。

$u = (p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}$

② 臨界点からの距離を、Nに応じて調整。
uは説明用に導入した補助記号。

β（ベータ）：Pの臨界指数
$\nu^{-}$（ニューバー）：相関体積の臨界指数
$p_c$：無限サイズの臨界点

$F^{(1)}$：Pに対応するスケーリング関数
〈P(p,N)〉：削除率p、サイズNでの
Pの試行間平均

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF2／印刷2、式(S6)。右辺を2つの役割に分けて説明。

# 平均クラスターサイズの有限サイズスケーリング

原論文では、平均クラスターサイズSについて次のFSSを仮定する。

$$\langle S(p,N)\rangle = N^{\gamma/\bar{\nu}} F^{(2)}[(p-p_c)N^{1/\bar{\nu}}] \qquad (S7)$$

**通常の連続転移の背景（原論文の式とは別）**

$$S_\infty(p) \propto |p-p_c|^{-\gamma}$$

臨界点付近で、有限クラスターの
平均サイズが増大する（γ>0）。

$S_\infty$は無限系の有限クラスターの平均。有限系で最大成分1個を
除く定義と、無条件に同一視しない。

有限サイズの転移領域では、Sの代表的な大きさが$N^{\gamma/\nu^-}$に従うと考える。

γ（ガンマ）：Sの臨界指数　$F^{(2)}$：Sのスケーリング関数
$\nu^-$（ニューバー）：相関体積の臨界指数（スライド12と共通）

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF2／印刷2、式(S7)。S∞の関係は一般理論に基づく補足。

# 疑似臨界点：平均クラスターサイズの最大位置

有限サイズNの疑似臨界点を、平均クラスターサイズが
最大となる辺の削除率として定義する。

$$p_c(N) = \arg\max_p \langle S(p, N) \rangle \qquad \text{(S8)}$$

$\max_p \langle S(p, N) \rangle$

**ピークの高さ**

$\arg\max_p \langle S(p, N) \rangle$

**ピークを与える削除率p**

argmax（アーグマックス）：最大値を取る変数の値を求める演算。

同じNとpでSを試行間平均し、
その平均曲線が最大となる削除率を$p_c(N)$とする。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A、PDF3／印刷3、式(S8)。p_c(N)は有限Nごとの量。

# 臨界点と疑似臨界点の関係

有限サイズの疑似臨界点$p_c(N)$と、無限サイズの臨界点$p_c$の関係を、FSSでは次のように表す。

$$p_c = p_c(N) + bN^{-1/\bar{\nu}} \qquad (S9)$$

b：サイズNに依存しない係数。符号は限定しない。

$p_c(N)$と$p_c$のずれを、Nのべき乗で表すシフト則。
複数サイズの$p_c(N)$を調べ、$p_c$と$1/\bar{\nu}$を推定する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.A・IV.B、PDF3–4／印刷3–4、式(S7)–(S9)。導出と前提は板書へ。

# 臨界点でのサイズ依存性

式(S6)においてp=$p_c$とすると、
スケーリング関数の引数は0となる。

$$u = (p_c - p_c)N^{1/\bar{\nu}} = 0$$

$$\langle P(p_c, N)\rangle = N^{-\beta/\bar{\nu}} F^{(1)}(0)$$

$$P(p_c) = \langle P(p = p_c, N)\rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \qquad \text{(S10)}$$

$F^{(1)}(0)$が有限かつ非零なら、Pのサイズ依存性として
このNのべき乗則が得られる。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF3／印刷3、式(S10)。P(p_c)はN依存を省略した平均Pの原文記法。

# 疑似臨界点での臨界指数推定

**$p_c(N)$ :** サイズNで、試行平均したSが最大となる辺の削除率
**$P_c(N)$ :** その削除率での、最大連結成分の割合Pの試行間平均
**$S_c(N)$ :** 同じ削除率での、平均クラスターサイズSの試行間平均

$$P_c(N) = \langle P(p = p_c(N), N) \rangle \sim N^{-\beta/\bar{\nu}} \qquad (S11)$$

$$S_c(N) = \langle S(p = p_c(N), N) \rangle \sim N^{\gamma/\bar{\nu}} \qquad (S12)$$

＝：観測量の定義　～：FSSに基づくサイズ依存性

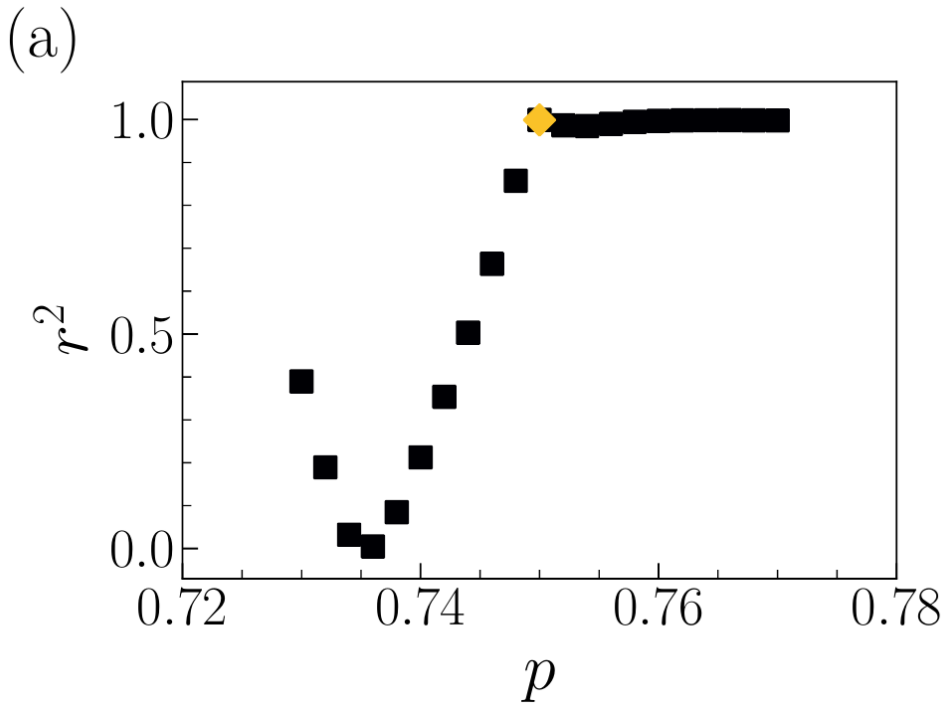
$$u = [p_c(N) - p_c]N^{1/\bar{\nu}} = -b$$

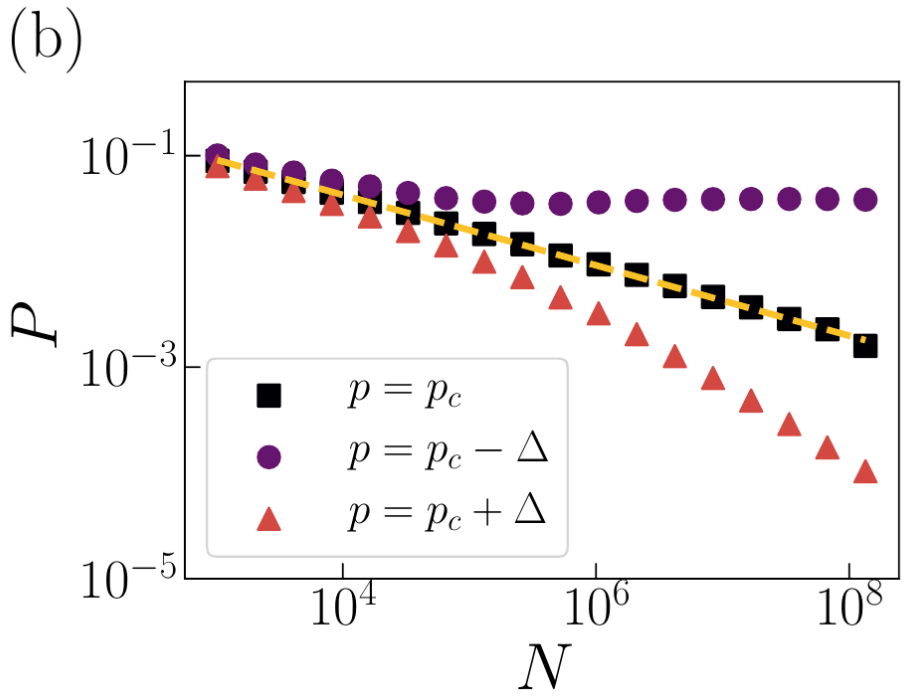
S9より引数が一定となるため、S6・S7からべき乗のサイズ依存性が得られる。

Sは試行内での平均、〈S〉はさらに試行間の平均。
添字cは評価位置を表し、経路長上限Cとは別。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、式(S11)・(S12)。有限・非零の関数値を仮定。

# 原論文の臨界点推定：C=1



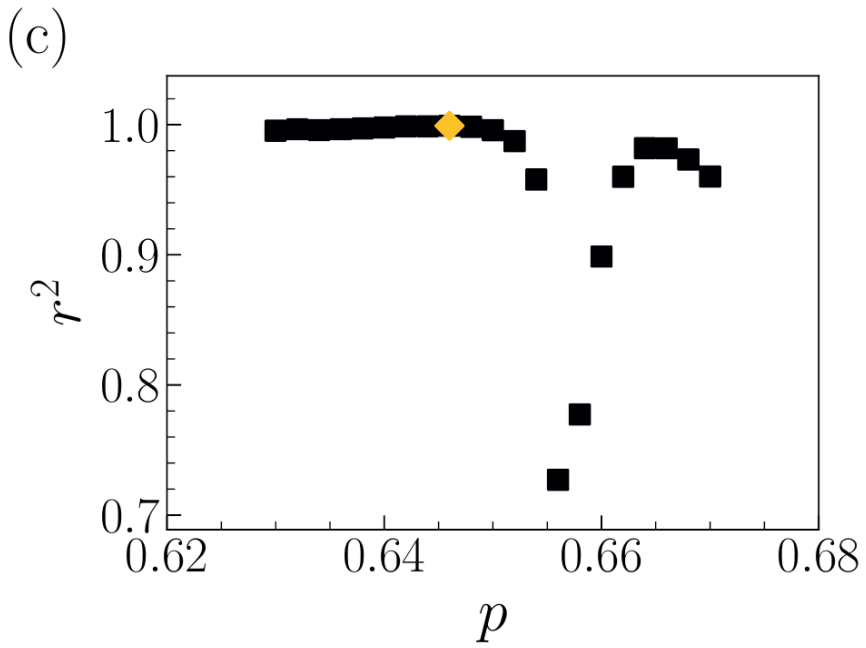



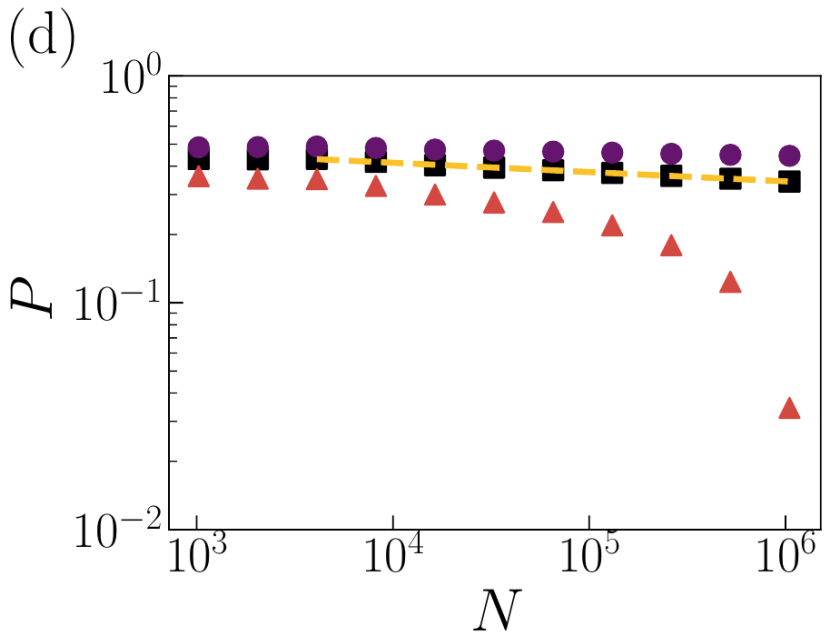

ER上の原図
$p_c$=0.750
Δ=0.005
黒：0.750
紫：0.745
赤：0.755

候補pごとにlog Nとlog〈P〉を切片ありの単回帰し、Pearson相関係数rを求める。
(a) $r^2$はその二乗の決定係数。1に近いほど直線に沿い、黄色ひし形の最大位置を採用。
(b) 推定した$p_c$と前後を比較し、黒の条件のべき乗当てはまりが最良であることを確認。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material III・IV.B、PDF2–3／印刷2–3、Fig.S1(a)(b)。補足原PDFから直接抽出（著者公開版と同一）。

# 原論文の臨界点推定：制限なし



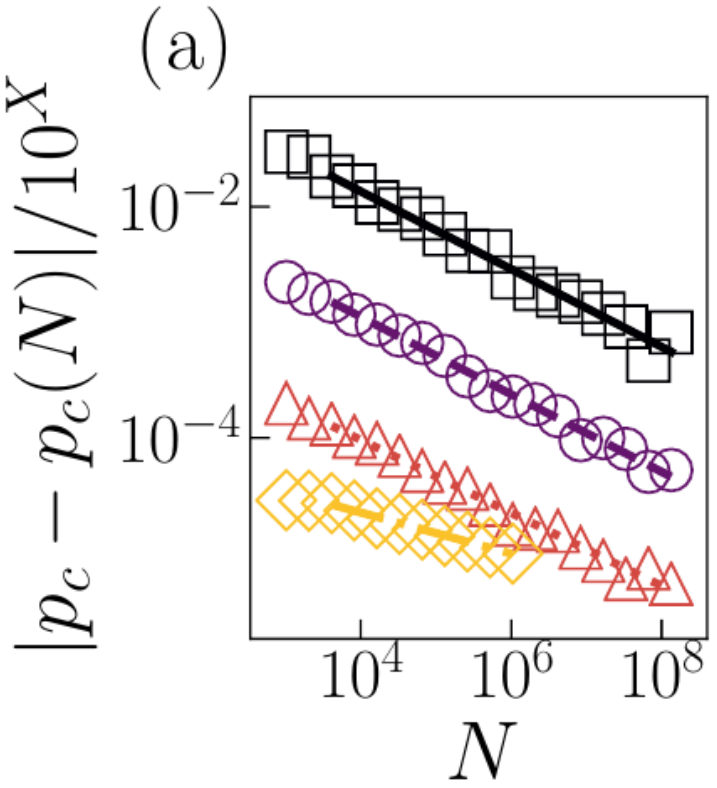




ER上の結果
$p_c$=0.646
Δ=0.01

黒：$p=p_c$
紫：$p=p_c-\Delta$
赤：$p=p_c+\Delta$

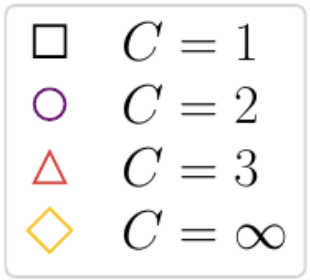
(c)(d)はC=1と同じ手順。図(c)の$r^2$軸は約0.7～1に拡大。
著者は、制限なしの固定$p_c$での指数に強い有限サイズ効果を指摘する。

# 原論文のシフト則の当てはめ




$$|p_c - p_c(N)| \sim N^{-1/\bar{\nu}}$$

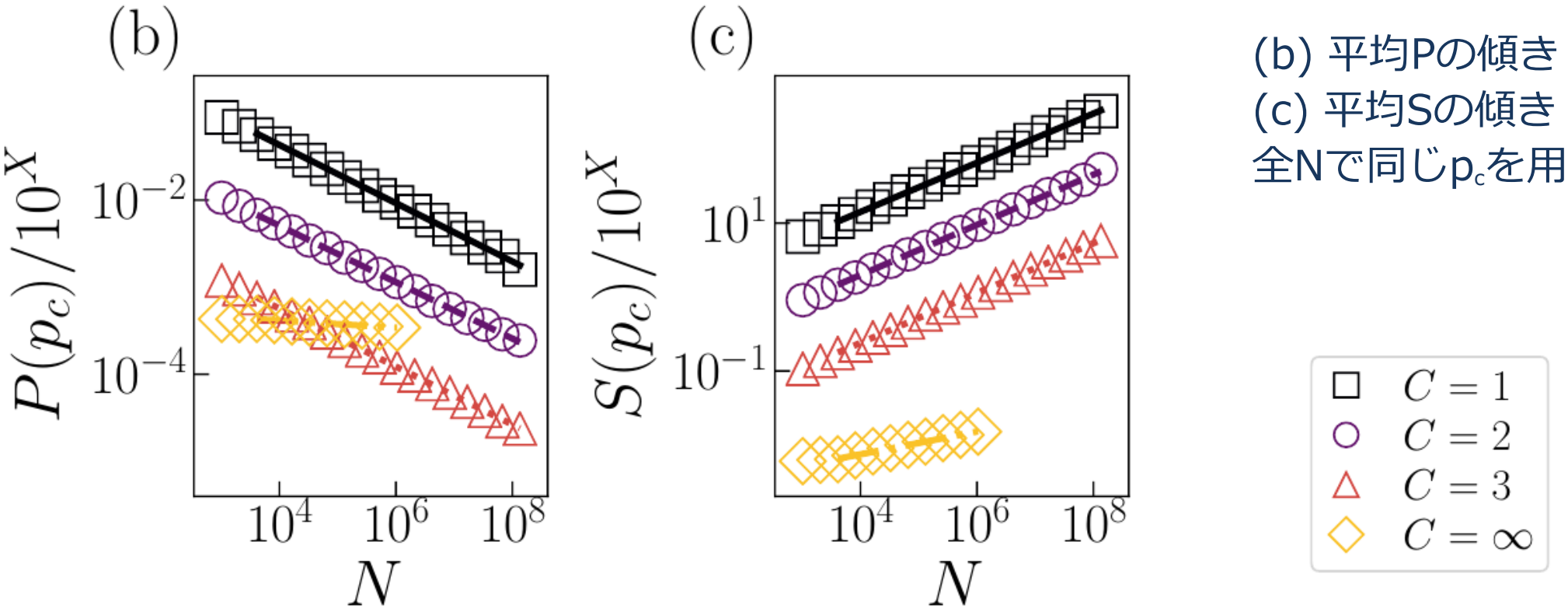
Fig.S2(a)：両対数の傾きから−1/ν¯を推定する。
S9が成り立ち、b≠0の場合。




縦軸は見やすさのため$10^x$で割る。
X=0,1,2,3をC=1,2,3,Nに対応。
定数倍は両対数の傾きを変えない。

絶対値の図なので、bの符号や近づく側は分からない。

# 固定した臨界点でのP・Sの指数

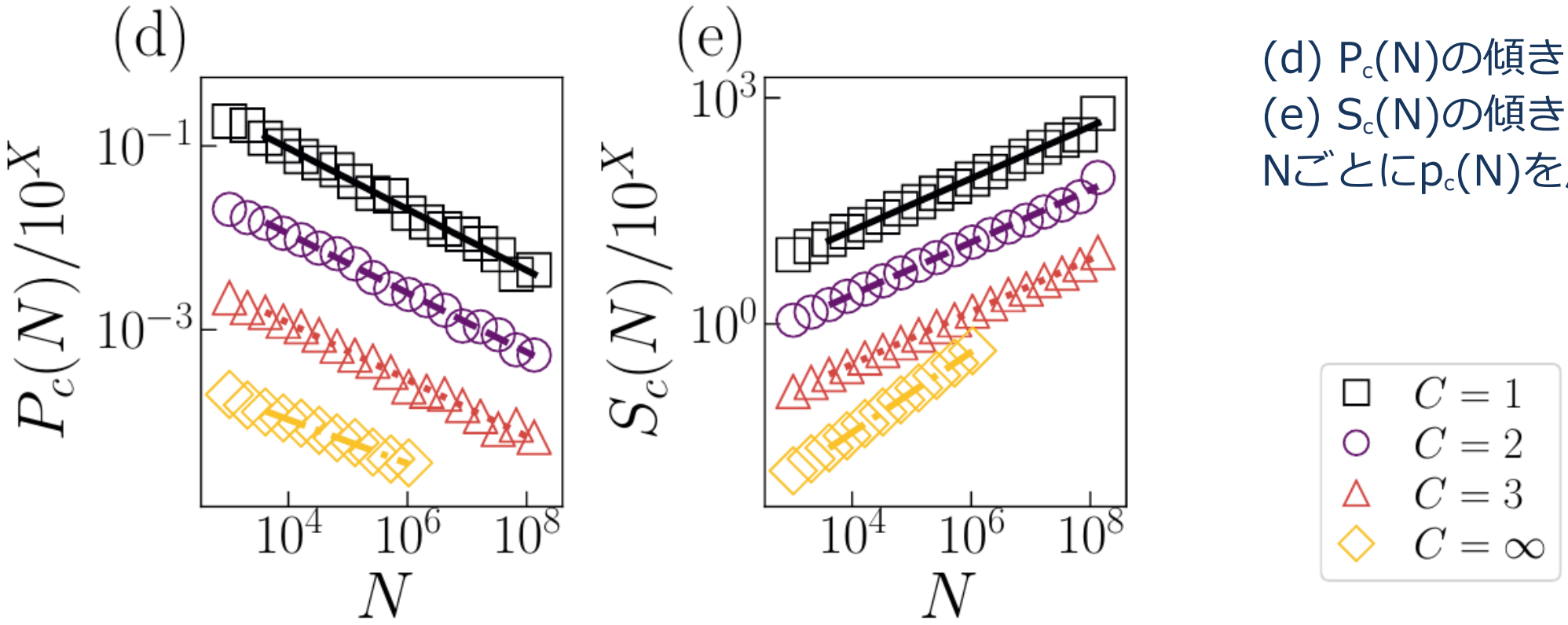



(b) 平均Pの傾き：$-\beta/\nu$
(c) 平均Sの傾き： $\gamma/\nu$
全Nで同じ$p_c$を用いる。

両対数軸。縦軸の$10^{x}$による定数倍、誤差棒省略は原図の表示。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、Fig.S2(b)(c)、式(S6)・(S7)・(S10)。

# 疑似臨界点でのP・Sの指数




(d) $P_c(N)$の傾き：$-\beta/\nu$
(e) $S_c(N)$の傾き：$\gamma/\nu$
Nごとに$p_c(N)$を用いる。

同じ指数比を狙う方法でも、評価位置と有限サイズ効果を区別する。

Kim & Radicchi (2024), Supplemental Material IV.B、PDF4／印刷4、Fig.S2(d)(e)、式(S11)・(S12)。

# 原論文の推定値と2D格子との区別

| | | | critical | | pseudo-critical | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $C$ | $p_c$ | $1/\bar{\nu}$ | $\beta/\bar{\nu}$ | $\gamma/\bar{\nu}$ | $\beta/\bar{\nu}$ | $\gamma/\bar{\nu}$ |
| 1 | $0.750 \pm 0.001$ | $0.34 \pm 0.02$ | $0.33 \pm 0.01$ | $0.33 \pm 0.01$ | $0.33 \pm 0.01$ | $0.35 \pm 0.001$ |
| 2 | $0.701 \pm 0.001$ | $0.34 \pm 0.01$ | $0.32 \pm 0.01$ | $0.34 \pm 0.01$ | $0.32 \pm 0.01$ | $0.35 \pm 0.01$ |
| 3 | $0.682 \pm 0.001$ | $0.32 \pm 0.01$ | $0.33 \pm 0.01$ | $0.34 \pm 0.01$ | $0.31 \pm 0.01$ | $0.35 \pm 0.01$ |
| $\infty$ | $0.646 \pm 0.001$ | $0.18 \pm 0.01$ | $0.04 \pm 0.01$ | $0.15 \pm 0.01$ | $0.24 \pm 0.01$ | $0.53 \pm 0.01$ |

ERのTable S2：criticalは固定$p_c$、pseudo-criticalは平均Sのピーク位置。
有限C=1,2,3は近い指数比。制限なしは異なる推定値を報告。
制限なしの固定$p_c$の指数には、強い有限サイズ効果がある。

2D格子ではN=$L^2$とサイズ変数を明示し、指数と転移の性質を別に調べる。

C=1の$S_c$指数の誤差：表は±0.001、主論文PDF3は±0.01（原文どおり掲載）。